



Licence 1 – MPI & SML – Statistique descriptive

Fiche TD n° 1

Exercice 1

- Définissez le type: qualitatif, quantitatif continu, ou quantitatif discret, des caractères suivants:

- | | |
|--|---|
| (a) Département de naissance
(b) Sexe
(c) Poids des individus
(d) Prix de l'essence | (e) Couleur des yeux
(f) Nombre d'enfants des couples
(g) Age des enfants des couples
(h) Taux de change |
|--|---|

- Soit le tableau suivant présentant les résultats financiers exprimés en chiffres d'affaires annuels (CA), donnés en 10^3 euros, réalisés par les PME de deux régions d'un certain pays, en 2016:

CA en 10^3 €	Région 1	Région 2
[15000, 20000[	20	30
[20000, 25000[	25	10
[25000, 30000[	25	10

Précisez la population, les caractères, les modalités, la dimension du tableau, l'amplitude des classes, les centres de classes, et l'effectif des plus hauts résultats.

Exercice 2 Le nombre de frères et sœurs sur un échantillon de 14 étudiants en 1^{re} année de droit est donné par la liste suivante : 4, 3, 3, 1, 6, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 4.

- Quels sont : la population, l'échantillon, le caractère et les modalités étudiés ?
- Classez ces données dans un tableau statistique.
- Faites une représentation graphique.

Exercice 3 La répartition des du nombre de familles (n_i) ayant un enfant étudiant en 1^{re} année à l'université, en fonction des dépenses annuelles (x_i) qu'elles font pour que ledit étudiant réussisse brillamment son année universitaire, est donnée par :

Dépenses en euros	Effectif
[400, 600[	5
[600, 800[	60
[800, 1000[	15
[1000, 1200[	95
[1200, 1400[	30
[1400, 1800[	5

- Construire l'histogramme de la distribution.
- Calculer la médiane Me de la distribution.
- Calculer le troisième quartile et expliquer sa signification.
- Démontrer clairement, en vous servant du graphe de correspondance entre histogramme et courbe cumulative, que le troisième quartile partage l'histogramme en deux surface inégales, dont vous donnerez les valeurs représentatives en nombre de familles.
- De quel côté cette série est-elle oblique ? Pourquoi ?
- Calculer l'étendue de la série, et la valeur $\Delta M = Ml - Me$ (on note par Ml la médiale, elle est une valeur qui sépare la moitié inférieure et la moitié supérieure des termes d'une série statistique quantitative ordonnée). Au vu de ces résultats, juger la concentration
- Calculer la variance et le coefficient de variation (Le coefficient de variation est le rapport de l'écart-type à la moyenne. Il est généralement exprimé en pourcentage).